Corso di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno

(Art. 4 del D.M. 05.08.2011)

Modulo 2 – Fisica e chimica dell'incendio – Lezione 2.1

«Generalità sulla combustione ed esplosione; effetti dell'incendio e dell'esplosione; gli agenti estinguenti»

Data : 23 settembre 2026

Ing. Angelo Manna – Direzione Regionale VVF Friuli Venezia Giulia

Generalità sulla combustione

- Principi della combustione
- Prodotti della combustione
- Parametri fisici della combustione
- Dinamica degli incendi
- Effetti degli incendi sull'uomo

La combustione:

- E’ una reazione chimica sufficientemente rapida nella quale una sostanza combustibile (sostanza ossidabile che cede elettroni) reagisce con una sostanza comburente (sostanza ossidante che riceve elettroni) liberando energia, in genere sotto forma di calore.

L’incendio:

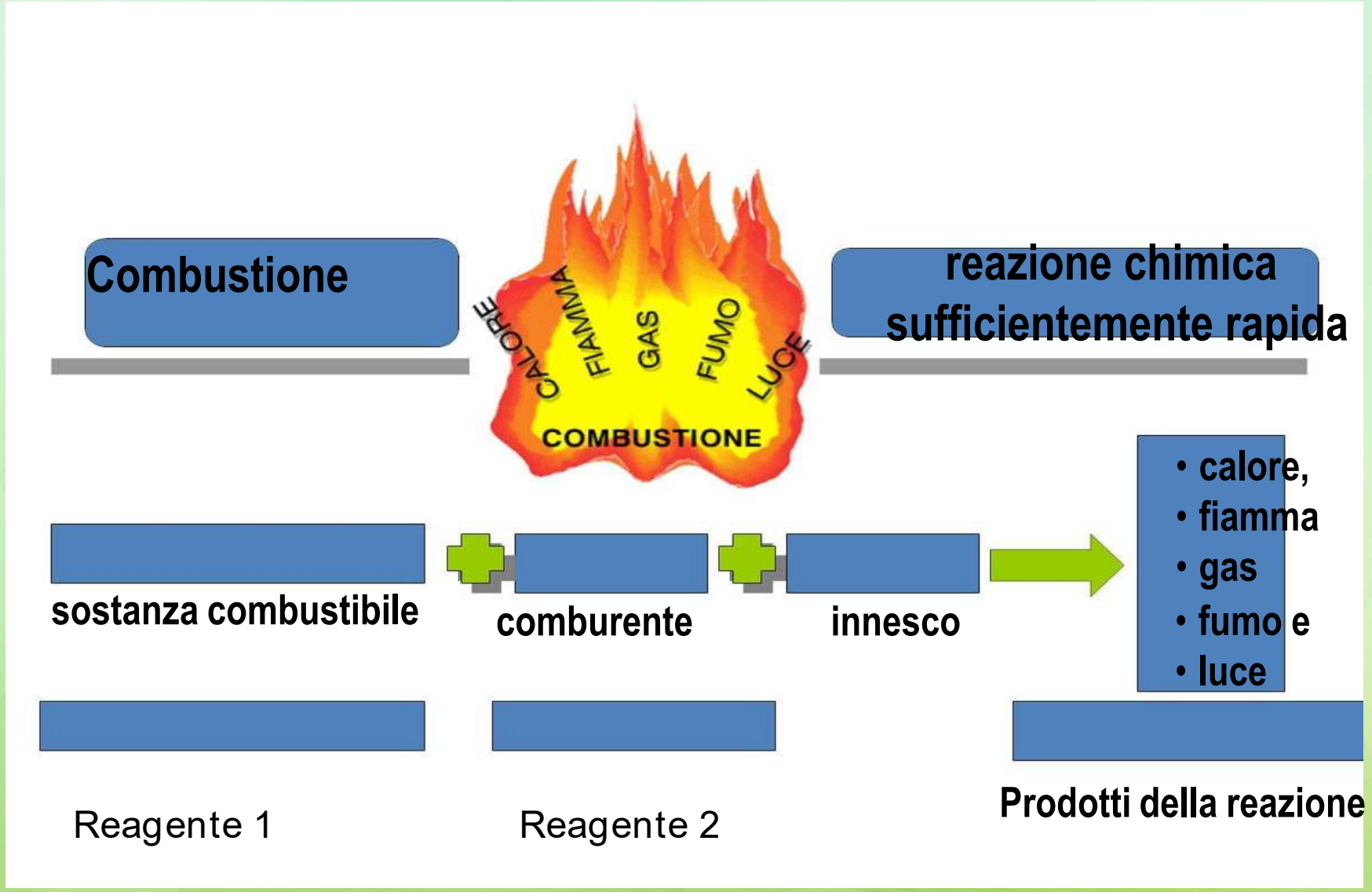
- E’ una combustione con caratteristiche tali da rendere deducibile, in via normale ed alla stregua di norme d'esperienza, il pericolo per l'incolumità pubblica per proporzione, violenza, possibilità di sviluppo o difficoltà di spegnimento.

I comburenti:

- Sono le sostanze che provocano l'ossidazione (si riducono).
- Nella maggior parte dei casi, l'Ossigeno dell'aria, ma anche:

  Nitriti e Nitrati (NO_x), Cloro, Fluoro, Ozono, Ossidi,

  Perossidi, Permanganati…
- Alcuni sono instabili: la reazione può essere violenta.
- In alcuni casi, durante la reazione si forma ossigeno, che a sua volta contribuisce alla combustione.


Combustione
reazione chimica sufficientemente rapida
CALORE
FIAMMA
GAS
FUMO
LUCE
COMBUSTIONE
• calore,
• fiamma
• gas
• fumo e
• luce
sostanza combustibile
comburente
innesco
Reagente 1
Reagente 2
Prodotti della reazione

Esempi di reazioni chimiche di combustione:

- $2H_2 + O_2 = 2(H_2O) + Energia$

  (2 molecole di idrogeno) + (1 molecola di ossigeno) = (2 molecole di acqua) + energia

- C (Carbonio) + O_2 (Ossigeno) = CO_2 (Anidride carbonica)

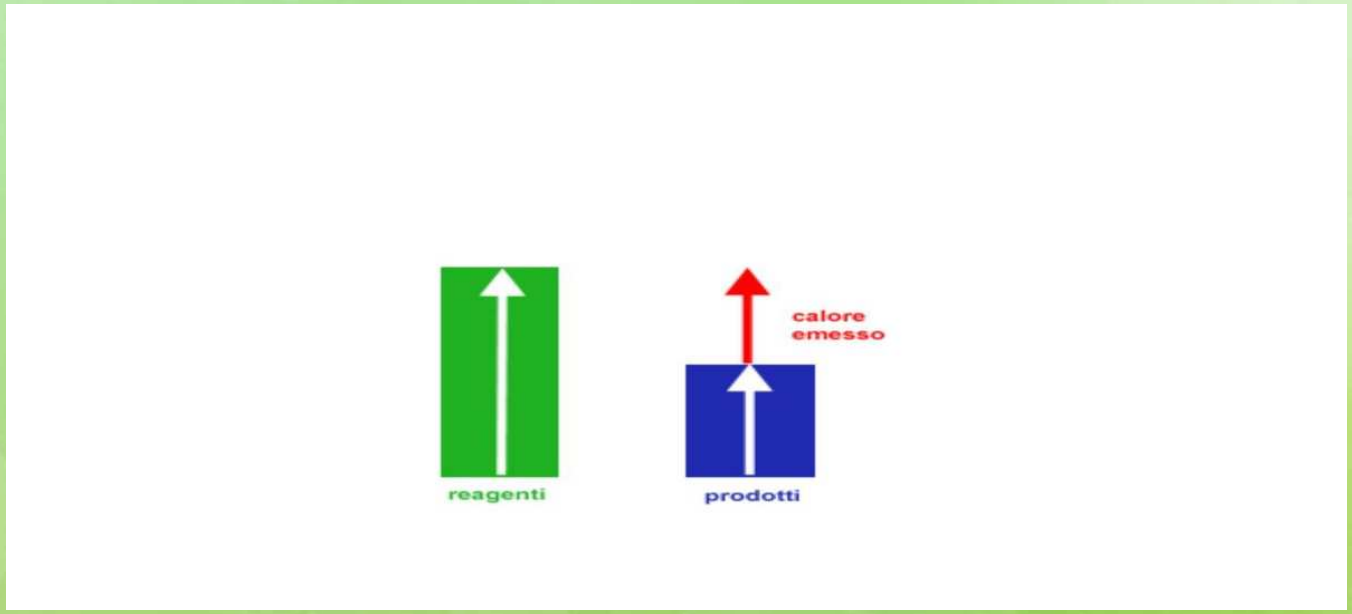
  1 molecola di carbonio + 1 molecola di ossigeno = 1 molecola di anidride carbonica + energia

- $CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2(H_2O) + Energia$
- 1 molecola di metano + 2 molecole di ossigeno = 1 molecola di anidride carbonica + 2 molecole di acqua + energia

Principi della combustione

La combustione è una reazione chimica esotermica in quanto avviene con produzione di calore (i reagenti possiedono più energia dei prodotti di reazione).

Infatti nelle reazioni di combustione **i reagenti hanno più energia dei prodotti** di reazione e la **differenza** di energia tra reagenti e prodotti è pari al **calore emesso**.

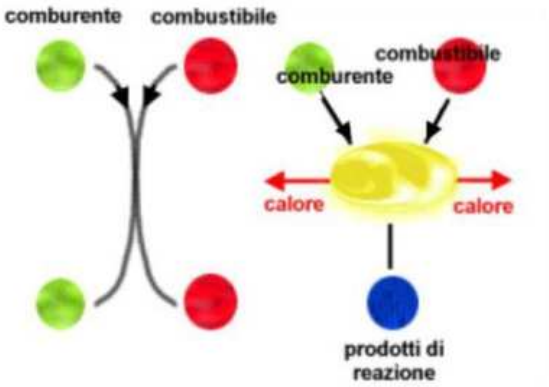


Energia di attivazione

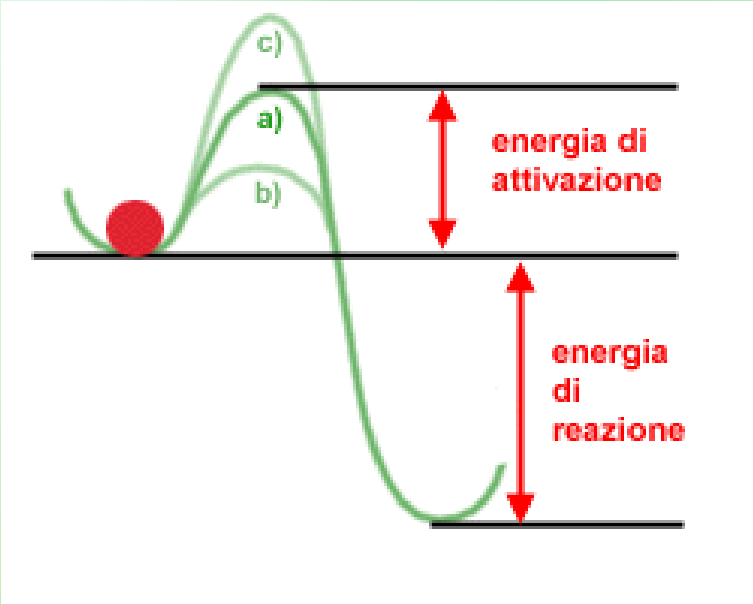
Il processo di combustione è legato all'energia con la quale avviene l'urto tra molecole di combustibile e di comburente.

Questa energia necessaria ad avviare il processo di combustione viene detta **energia di attivazione**

La **temperatura** è il parametro che **più** influenza la **velocità di reazione**.
Tutte le reazioni accelerano all'aumentare della temperatura.



Energia di attivazione:



AUTOCATALISI: la presenza di catalizzatori (radicali liberi) determina un abbassamento della energia di attivazione.

Un **catalizzatore** fa procedere la reazione più velocemente perché fornisce un percorso alternativo in cui la barriera di attivazione è più bassa (curva b).

Al contrario l'inibitore rallenta la reazione perché innalza la barriera stessa (curva c).

Energia di accensione

- L'energia di accensione deve consentire che almeno una parte della miscela si porti alla temperatura di autoaccensione.

- Il valore dell'energia richiesta dipende, quindi, dalla concentrazione combustibile – comburente.

- L'energia di accensione è minima alla concentrazione stechiometrica.

Energia di accensione:

- Alcuni valori:

Acetilene	0.02	mJ
Carbone	60	“
Idrogeno	0.02	“
Metano	0.2	“
Ossido di etilene	0.087	“
Polipropilene	30	“
Propano	0.3	“
Propilene	0.282	“
Zolfo	15	“

Energia di accensione:

- Esempi di fonti di ignizione:

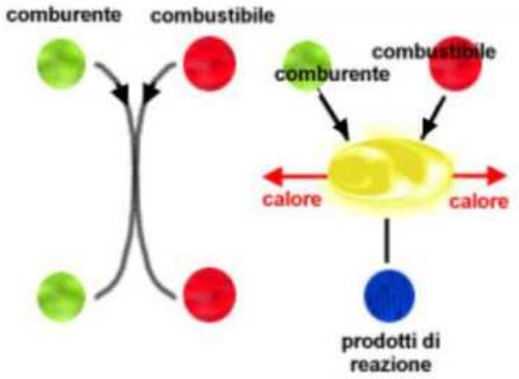
  - fiamme, calore diretto, superfici calde;
  - saldature e taglio alla fiamma;
  - scintille di origine meccanica;
  - energia chimica;
  - surriscaldamento;
  - elettricità statica;
  - archi elettrici

Velocità di combustione

La velocità di combustione dipende da:

- Temperatura
- Pressione
- Miscelazione e concentrazione dei reagenti
- Catalizzatori
- Condizioni ambientali al contorno

La **temperatura** è il parametro che **più** influenza la **velocità di reazione**.
Tutte le reazioni accelerano all'aumentare della temperatura.



TRIANGOLO DEL FUOCO:



Condizioni necessarie affinché si VERIFICHI la combustione sono:

- **presenza del combustibile**
- **presenza del comburente**
- **p resenza energia di attivazione (innesco)**

solo la contemporanea presenza di questi tre elementi dà luogo al fenomeno dell'incendio, di conseguenza al mancare di almeno uno di essi l'incendio si spegne.

QUADRILATERO DEL FUOCO:

Condizioni necessarie affinché si MANTENGA la combustione sono:

- **Presenza del combustibile**
- **Presenza del comburente**
- **Presenza della temperatura**
- **Presenza di radicali liberi (autocatalisi)**



Per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere a tre sistemi:



TRIANGOLO DEL FUOCO

- **Eliminazione/esaurimento del combustibile**
- **Soffocamento (con eliminazione del comburente)**
- **Raffreddamento**

Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle tre operazioni

Estinzione: rottura triangolo o quadrilatero





- Nel caso del quadrilatero (processi di autocatalisi in corso) per interrompere la combustione possiamo considerare il quarto fattore (autocatalisi), cioè il quarto lato del quadrilatero, e pertanto estinguere ricorrendo al blocco dell'autocatalisi (via chimica)

ESTINZIONE:

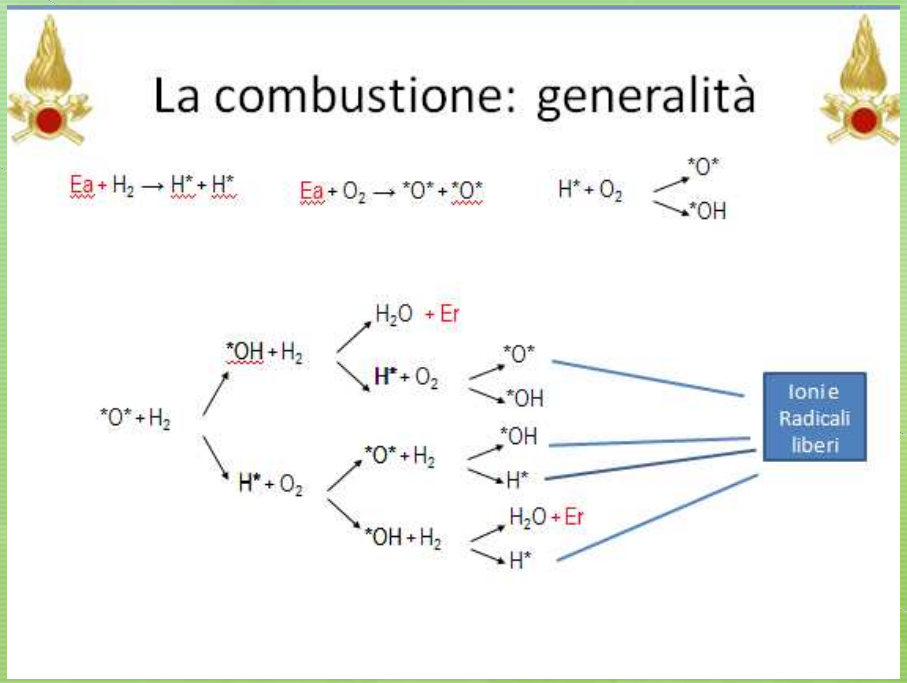
- **ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE:**
- **allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d'incendio**

- **RAFFREDDAMENTO:**
- **allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d'incendio**

- **SOFFOCAMENTO:**
- **separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di**
- **comburente in aria**

ANTICATALISI

Utilizzo di sostanze che catturano i radicali liberi bloccando le catene della reazione chimica



Riepilogando per spegnere un incendio possiamo ricorrere a tre sistemi, ovvero: RAFFREDDAMENTO, SOFFOCAMENTO, ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE, ma dobbiamo considerare anche l'ulteriore possibilità di contrastare un incendio con l'ANTICATALISI

- Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle varie modalità di spegnimento che abbiamo visto

La classificazione degli incendi

- CLASSE **A**

  incendi di materiali solidi
- CLASSE **B**

  incendi di liquidi infiammabili
- CLASSE **C**

  incendi di gas infiammabili
- CLASSE **D**

  incendi di metalli combustibili

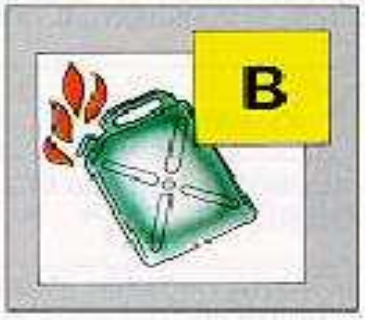


Tale classificazione, prettamente operativa, consente un'opportuna scelta del tipo di estinguente

Classificazione degli incendi (Norma EN 2)



Carta
legna
segatura
trucioli
stoffa
rifiuti
cere
infiammabili
cartoni
libri
pece
carboni
bitumi grassi
paglia
stracci
fuliggine



Nafta
benzina
petrolio
Alcool
oli pesanti
etere solforico
glicerina
vernici
gomme
resine
fenoli
zolfo
trementina
solidi liquefabili
liquidi infiammabili



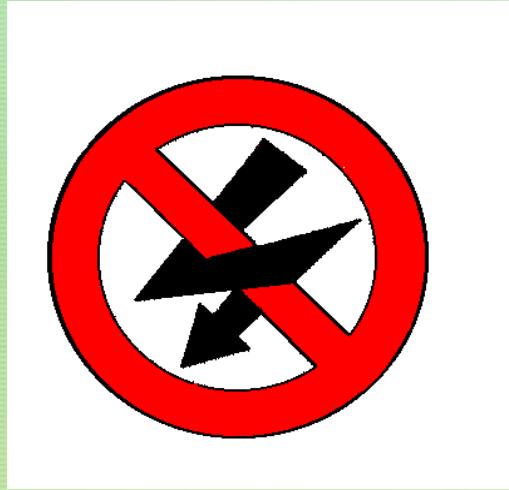
Metano
cloro
gas illuminante
acetilene
propano
idrogeno
cloruro di metile
gas infiammabili



Magnesio
potassio
fosforo
sodio
electron (Al-Mg)
carburi
metalli

Incendi di apparecchiature elettriche in tensione (cosiddetti «fuochi di classe E»)

- A tale categoria di fuochi si intendono appartenere tutte le apparecchiature elettriche ed i loro sistemi di servizio che, anche nel corso della combustione, potrebbero trovarsi sotto tensione.
- La dicitura, anche se non garantita da esplicita norma, fornisce un elemento utile per valutare i limiti di un estintore, anche in riferimento alla tensione dichiarata.



Classe F: fuochi da oli e grassi vegetali o animali

La recente norma EN2 del 2005 ha portato da 4 a 5 le classi di fuoco prese a riferimento per la qualificazione dei mezzi estinguenti aggiungendo la classe "F" che prevede i fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura.



Le sorgenti d'innesco

Nella ricerca delle cause d'incendio, sia a livello preventivo che a livello di accertamento, è fondamentale individuare tutte le possibili fonti d'innesco, che possono essere suddivise in quattro categorie:

- ***Accensione diretta***
- ***Accensione indiretta***
- ***Attrito***
- ***Autocombustione o riscaldamento spontaneo***

Classificazione degli inneschi:



ACCENSIONE DIRETTA

quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno



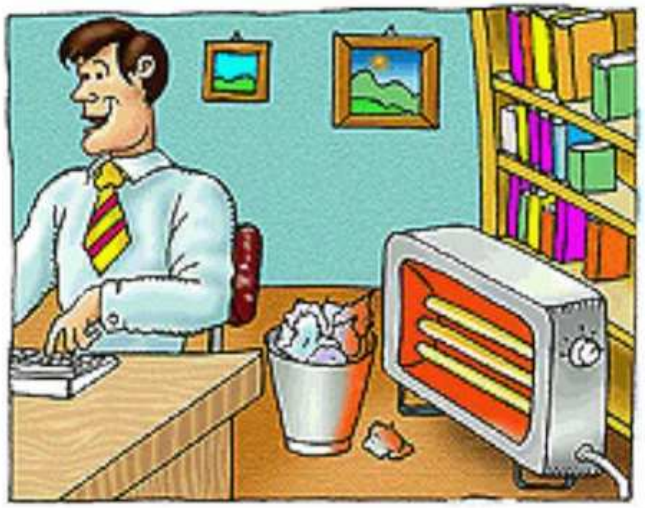
Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, scariche elettrostatiche

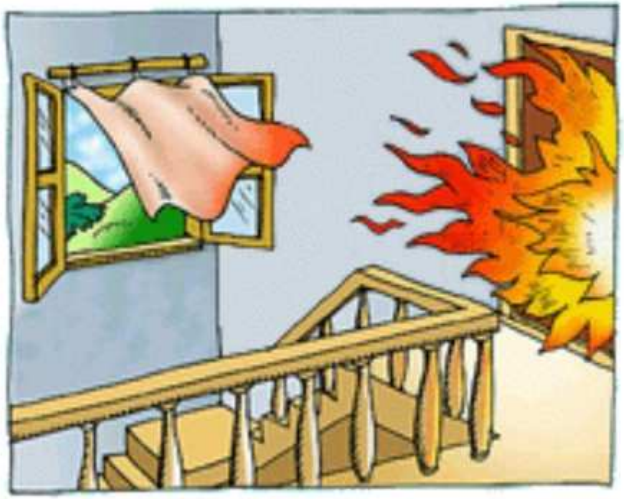


ACCENSIONE INDIRETTA

quando il calore d'innesco si trasmette nelle forme della convezione, conduzione e irraggiamento termico.

Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e diffuse attraverso un vano scala o altri collegamenti verticali negli edifici; propagazione di calore attraverso elementi metallici strutturali degli edifici





ATTRITO

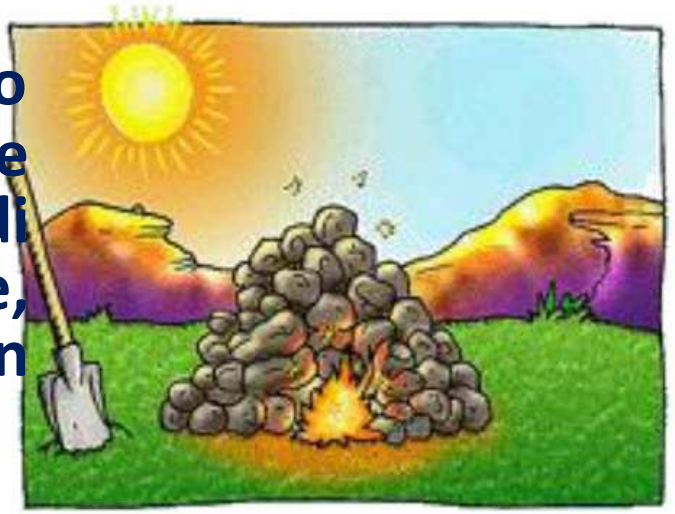
quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali



Esempi: malfunzionamento di parti meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori; urti; rottura violenta di materiali metallici

AUTOCOMBUSTIONE o RISCALDAMENTO SPONTANEO

quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile come ad esempio lenti processi di ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni esotermiche in assenza d'aria, azione biologica



Esempi: cumuli di carbone, stracci o segatura imbevuti di olio di lino, polveri di ferro o nichel, fermentazione di vegetali

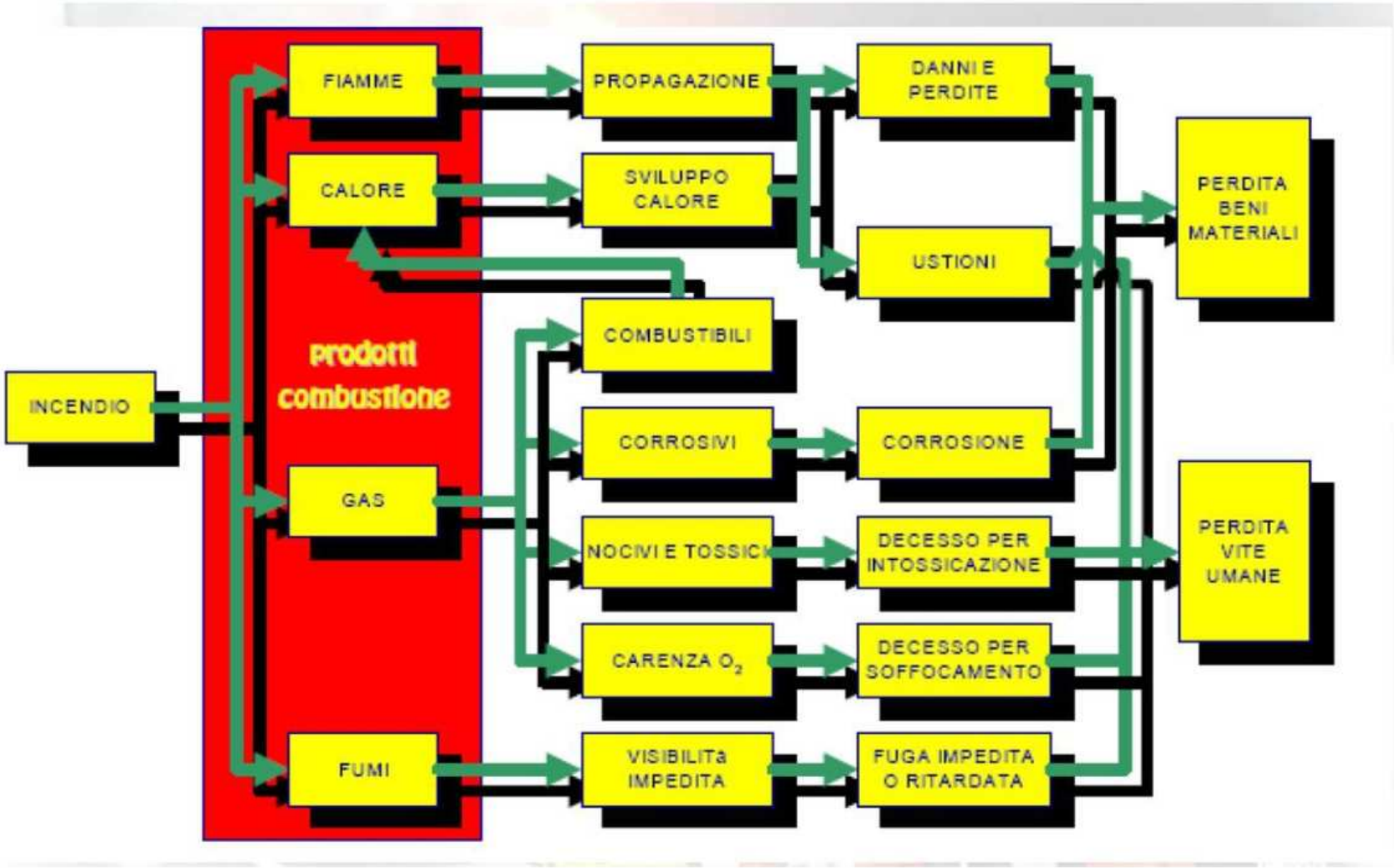
Prodotti della combustione

I prodotti della combustione sono suddivisibili in quattro categorie:

- ***fiamme***
- ***gas di combustione***
- ***fumo***
- ***calore***



Prodotti della combustione



Fiamme

Le fiamme sono costituite dall'emissione di luce conseguente alla combustione di gas sviluppatisi in un incendio

Il calore generato innalza la temperatura a valori tali per cui i partecipanti alla reazione irradiano energia elettromagnetica con lunghezze d'onda comprese nel campo del visibile.

Le zone di reazione ci appaiono allora luminose e si parla di **fiamme**

Fiamme

In particolare nell'incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.

La colorazione dipende dalla composizione chimica della sostanza che brucia e dal tenore di ossigeno e dalla temperatura:

Scala cromatica delle temperature nella combustione dei gas

Colore della fiamma	*Temperatura (°C)*
Rosso nascente	525
Rosso scuro	700
Rosso ciliegia	900
Giallo scuro	1100
Giallo chiaro	1200
Bianco	1300
Bianco abbagliante	1500



Gas di combustione

- **I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo stato gassoso anche quando raggiungono, raffreddandosi, la temperatura ambiente di riferimento (15 °C)**
- **La produzione di tali gas dipende dal tipo di combustibile, dalla percentuale di ossigeno presente e dalla temperatura raggiunta nell'incendio**



Nella stragrande maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all'inalazione di questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità

Gas di combustione

- Nelle combustioni in aria si ha la formazione di acqua liquida o vaporizzata, e di anidride carbonica dovuta alla presenza di carbonio e idrogeno nei combustibili.
- Se l'aria non è sufficiente ad ossidare completamente il carbonio si ha presenza, più o meno elevata, di **ossido di carbonio**, prodotto tipico delle combustioni in atmosfera povera di ossigeno

Gas di combustione

Da altri elementi presenti nel combustibile saranno prodotti altri gas di combustione:

- **C → CO CO_2**
- **H → H_2O**
- **S → SO_2 SO_3**
- **N → NO_2 NO_3**

- **Cl → HCl**
- **C H N → HCN**
- **.....**

Gas di combustione

- Fra i principali:
  - Ossido di carbonio (CO) – è tossico perché si lega all'emoglobina del sangue – è incolore e inodore.
  - Anidride carbonica (CO_2) – è asfissiante perché riduce il quantitativo di ossigeno ma non tossica.
  - Acido cianidrico (HCN) – è velenoso e odora come le mandorle amare.
  - Fosgene (CCl_2O) – è tossico – si libera con la combustione di materie plastiche.

Gas di combustione e tossicità per alcune sostanze:

Sostanza	Prodotti tossici	Prodotti maggiormente tossici
PVC	CO-CO2-HCl-Benzene-Toluene	HCl-CO
Poliammidi	CO-CO2-HCN	HCN-CO
Poliesteri	CO-CO2- HCN –HCl(per i materiali clorurati)	HCN-CO
Resine fenoliche	CO-CO2-Fenolo e derivati	CO-Fenolo
Poliacrilici	CO-CO2-Metacrilato di metile	CO-Metacrilato di metile
Polistirene	CO-CO2-Toluene-Stirene-Benzene-Idrocarburi aromatici	CO -Idrocarburi aromatici
Legno e derivati	CO-CO2	CO
Lana	CO-CO2-HCN	CO-HCN

Gas di combustione: effetti sull'uomo

GAS		5 minuti		30 minuti	
		inabilità	morte	inabilità	morte
CO	ppm	6000	12000	1400	2500
		8000	16000	1700	4000
HCN	ppm	150	250	90	170
		200	400	120	230
Ossigeno	%	10 # 13	5	12	6 # 7
Acroleina	ppm	***	500	***	50
			1000		135
HCL	ppm	***	12000	***	2000
			15000		4000

Prodotti della combustione: Gas di combustione

Altri gas presenti:

- **gas inerti già presenti nell'aria come l'azoto**
- **gas derivanti dalla decomposizione termica di eventuali sostanze organiche non combusti**

Prodotti della combustione: i fumi

Tra i vari prodotti della combustione ci sono infine incombusti solidi o liquidi e residui minerali che vanno a formare i fumi.

Prodotti della combustione: i fumi

- I **fumi** sono formati dalle particelle **solide** e **liquide (aerosol) incombuste, disperse nei gas di combustione**
- **Le particelle solide sono sostanze incombuste** (aerosol), trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione stessa e rendono il fumo di **colore scuro**.



- Le **particelle liquide** (nebbie o vapori condensati) invece, sono costituite essenzialmente da vapor d'acqua che al di sotto dei 100°C condensa dando luogo a fumo di **color bianco**.



Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità ostacolando l'attività dei soccorritori e l'esodo delle persone

Prodotti della combustione: i fumi

Colore	Combustibile
Bianco	Fosforo, Paglia
Giallo – Marrone	Nitrocellulosa, Polvere da sparo, Acido Nitrico, Zolfo, Acido solforico
Grigio – Marrone	Carta, Legno, Stoffa
Marrone	Olio da cucina
Marrone – Nero	Nafta, Diluente per vernici
Nero	Benzina, Carbone, Catrame, Plastica, Cherosene, Olio lubrificante
Viola	Iodio

Il calore: effetti sulle strutture

- L'energia termica rilasciata durante l'incendio, inoltre, alterare in modo significativo le caratteristiche meccaniche delle strutture:

ENERGIA (kW/m^2):	CONSEGUENZE:
12	DANNEGGIAMENTO CAVI ELETTRICI
13	DANNEGGIAMENTO SERBATOI METALLICI
33	IGNIZIONE STRUTTURE IN LEGNO

Prodotti della combustione: effetti sull'uomo

- Le azioni sono:
- Tossica irritante dei fumi e gas
- Insufficienza di ossigeno (anossia)
- Termica
- Meccanica
- Riduzione visibilità
- Psicofisica

Il rischio maggiore negli incendi, che determina il maggio numero di vittime, è dovuto all'inalazione dei gas e fumi prodotti

I parametri fisici della combustione

- **La combustione è caratterizzata da numerosi parametri fisici e chimici, i principali dei quali sono i seguenti:**

- temperatura di accensione
- temperatura teorica di combustione
- aria teorica di combustione
- potere calorifico
- temperatura di infiammabilità
- limiti di infiammabilità e di esplodibilità

Temperatura di accensione o di autoaccensione

É la minima temperatura alla quale la miscela combustibile/comburente inizia a bruciare spontaneamente in modo continuo senza ulteriore apporto di calore o di energia dall'esterno.

SOSTANZE	Temperatura di accensione (°C) *valori indicativi*
acetone	540
benzina	250
gasolio	220
idrogeno	560
alcool metilico	455
carta	230
legno	220-250
gomma sintetica	300
metano	537



Potere calorifico (MJ/Kg o MJ/mc)

É la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell'unità di massa o di volume di una determinata sostanza combustibile

SOSTANZE	Potere calorifico inferiore (MJ/Kg)
legno	17
carbone	30-34
benzina	42
alcool etilico	25
polietilene	35-45
propano	46
idrogeno	120

Temperatura di infiammabilità (°C)

É la temperatura minima alla quale i LIQUIDI combustibili emettono vapori in quantità tali da incendiarsi in caso di innesco





SOSTANZE	Temperatura di infiammabilità (°C)
gasolio	65
acetone	-18
benzina	-20
alcool metilico	11
alcool etilico	13
toluolo	4
olio lubrificante	149

Temperatura teorica di combustione

Temperatura raggiunta dai prodotti della stessa combustione, cioè dai fumi, nell'ipotesi che non vi siano perdite di calore per convezione, conduzione e irraggiamento (*T. di combustione adiabatica*) e che la combustione sia completa ed avvenga con la quantità teorica di aria.

Nella pratica i fumi non raggiungeranno mai la temperatura teorica, perché le perdite di calore sono inevitabili e perché è sempre necessario impiegare un certo eccesso di aria al fine di completare la combustione ed evitare la presenza di incombusti nei fumi

Temperature di combustione (combustione completa)

Combustibili	Valori teorici calcolati, °C
Idrogeno	2205
Ossido di carbonio	2430
Metano	2050
Etano	2085
Acetilene	2635
Benzene	2200
Petrolio	1800
Carbone amorfo	2040
Litantrace	1980

Temperatura di combustione negli incendi

Nel caso di incendi la temperatura di combustione effettiva è molto più bassa di quella teorica:

- Si hanno perdite di calore sensibile per conduzione, alle quali si aggiungono le perdite per irraggiamento

- Difetto di aria: si verificano forti perdite per calore latente, dovute alla combustione incompleta, che ha come conseguenza la presenza di incombusti nei fumi (CO, particelle carboniose, gas prodotti dalla pirolisi,ecc.)

Temperatura di combustione

Sostanza	TEMPERATURA DI COMBUSTIONE	
	Massima teorica	Massima reale
Metano	2.218°C	1.880°C
Etano	2.226°C	1.895°C
Propano	2.232°C	1.925°C
Butano	2.237°C	1.895°C
Fiammifero	-	Oltre 1.000°C

Aria teorica di combustione

- E’ la quantità minima di aria necessaria per raggiungere la combustione completa di tutti i materiali combustibili

Aria teorica di combustione

Combustibile	Aria teorica Nm^3/kg
Legna secca	5,7
Gas naturale	9,5
Gasolio	11,8
Coke	8,2
Olio combustibile	11,2
Idrogeno	28,6
Cellulosa	4,0
Benzina	12,0
Propano	13

Potere calorifico

- Si definisce come la quantità di calore (kcal - MJ) sviluppata dalla combustione di una quantità unitaria di combustibile (kg per solidi e liquidi, in m^3 in condizioni normali, cioè a pressione atmosferica e a 0°C).

1 Kg $_{\text{legna eq.}}$ = 4.400 kcal = 18,48 MJ

1 MJ = 238 Kcal

Potere calorifico

il potere calorifico superiore, per il quale si considera il calore sviluppato dalla reazione allorché tutti i prodotti della combustione sono alla temperatura ambiente e quindi l'acqua prodotta è allo stato liquido

il potere calorifico inferiore, per il quale invece si considera l'acqua prodotta allo stato di vapore

Potere calorifico:

Combustibile	Potere Calorifico Inferiore			Potere calorifico Superiore		
	MJ/kg	MJ/Nm^3	MJ/dm^3	MJ/kg	MJ/Nm^3	MJ/dm^3
Benzina	-	-	31,4	-	-	33,8
Coke	29,0	-	-	30,0	-	-
Gas naturale	-	34,5	-	-	38,5	-
Gasolio	-	-	35,5	-	-	37,9
G.P.L.	46,0	-	25,0	50,0	-	27,2
Legna secca	16,7	-	-	18,4	-	-
Olio combustibile	41,0	-	-	43,8	-	-

Limiti di infiammabilità (% in volume)

LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITÀ:

la più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di sotto della quale non si ha accensione in presenza di innesco per carenza di combustibile

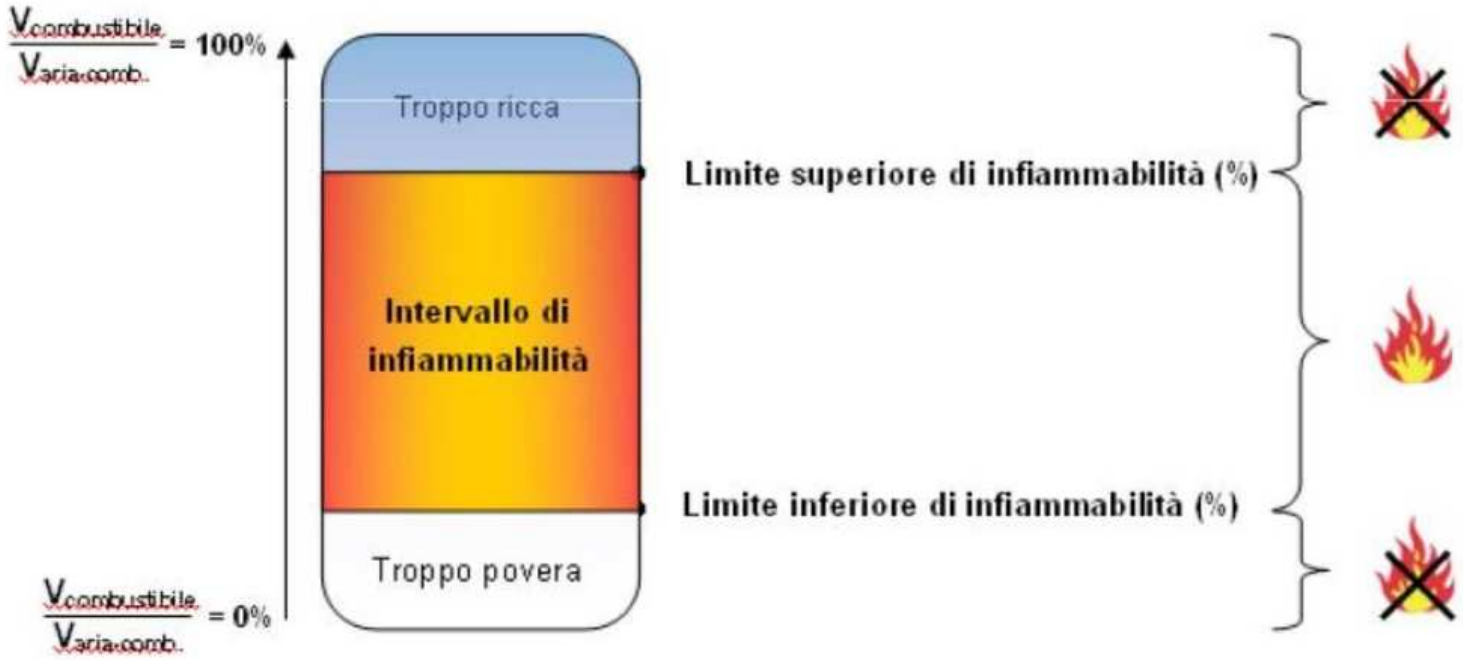
LIMITE SUPERIORE DI INFIAMMABILITÀ:

la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di sopra della quale non si ha accensione in presenza di innesco per eccesso di combustibile

Tali limiti individuano il campo di infiammabilità all'interno del quale si ha, in caso d'innesco, l'accensione e la propagazione della fiamma nella miscela

SOSTANZE	Campo di infiammabilità (% in volume)	
	limite inferiore	limite superiore
acetone	2,5	13
ammoniaca	15	18
benzina	1	6,5
gasolio	0,6	6,5
idrogeno	4	75,6
metano	5	15

Limiti di infiammabilità (% in volume)



Influenza della temperatura sull'infiammabilità

- La temperatura influenza il grado di infiammabilità agendo sulla velocità di reazione, sui limiti di infiammabilità, sulla tensione di vapore, sulla velocità di propagazione della fiamma, ecc.

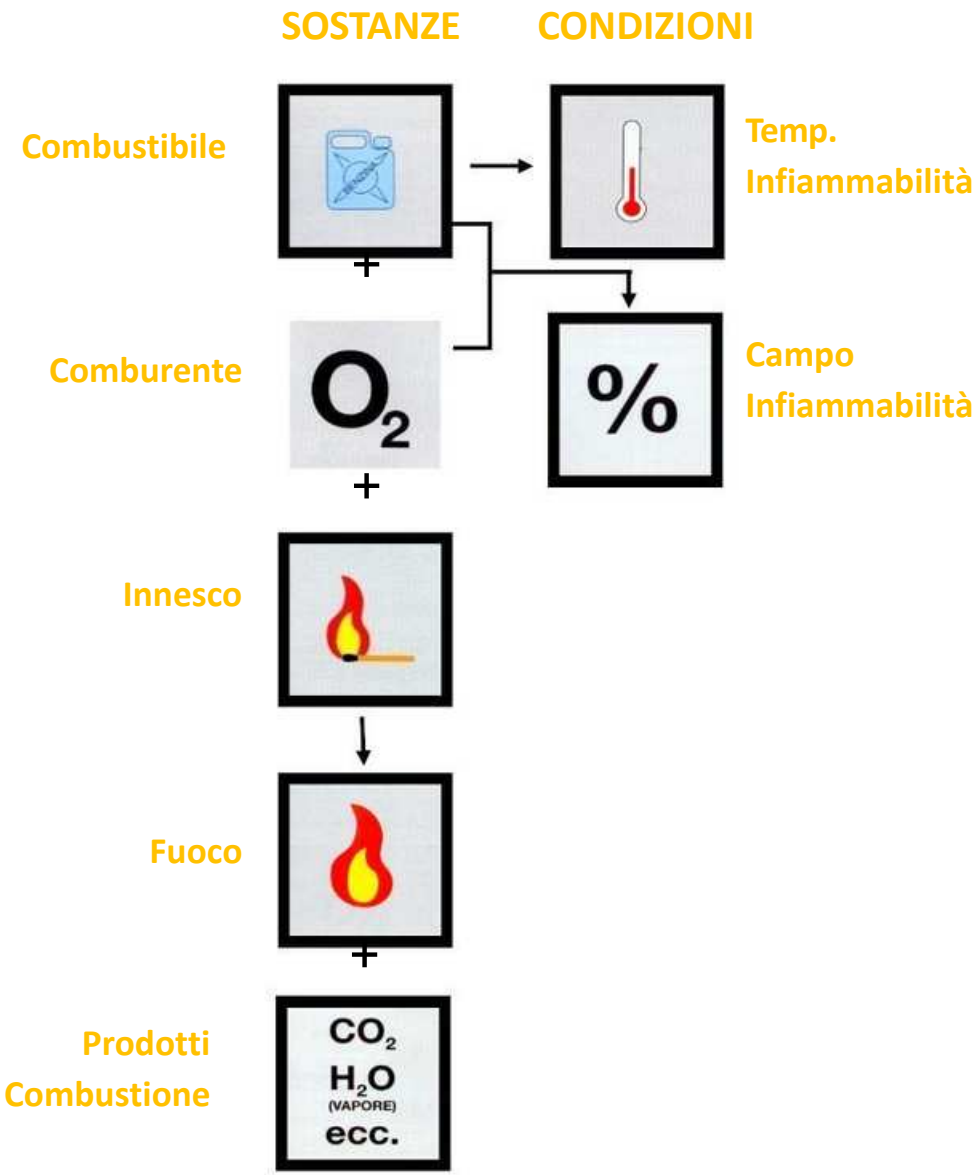
- Solitamente, aumentando la temperatura, la zona di infiammabilità si allarga, attraverso la diminuzione del limite inferiore e, soprattutto, l'aumento del limite superiore.

Influenza della pressione sull'infiammabilità

- Anche la pressione influenza i limiti di infiammabilità, la velocità di reazione, la velocità di propagazione della fiamma, ecc.

- All'aumentare della pressione la zona di infiammabilità si allarga, soprattutto per l'aumento del limite superiore, come osservato in precedenza per gli effetti della temperatura, mentre al diminuire della pressione la sua ampiezza si riduce.

La Combustione (Riepilogo)



REAZIONE CHIMICA

sufficientemente rapida che avviene tra due sostanze diverse,

COMBUSTIBILE

e

COMBURENTE

dette

REAGENTI

a contatto tra loro in varia composizione percentuale e determinate condizioni fisiche (T, P) producendo come effetto

ENERGIA

(calore e luce)

e

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

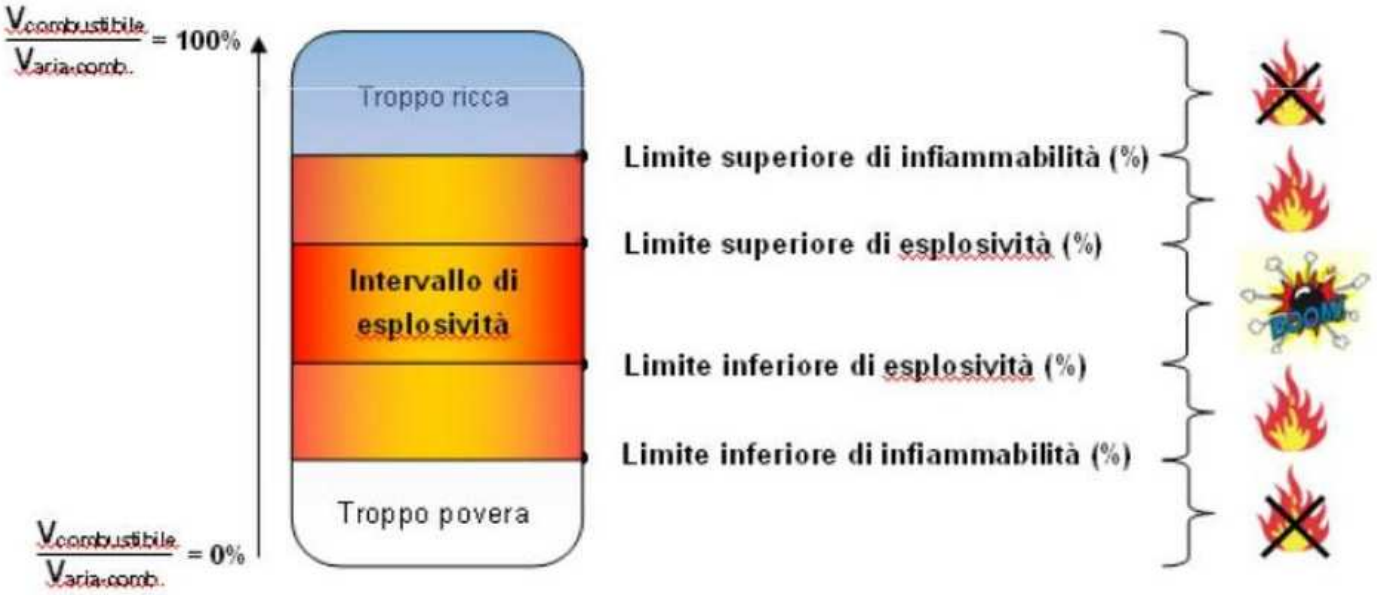
Esplosione

- **L'esplosione è il risultato di una rapida espansione di gas dovuta ad una reazione chimica di combustione.**
- **Gli effetti della esplosione sono: produzione di calore, una onda d'urto ed un picco di pressione.**
- **Quando la reazione di combustione si propaga alla miscela infiammabile non ancora bruciata con una velocità minore di quella del suono la esplosione è chiamata DEFLAGRAZIONE.**
- **Quando la reazione procede nella miscela non ancora bruciata con velocità superiore a quella del suono la esplosione è detta DETONAZIONE.**
- **Gli effetti distruttivi delle detonazioni sono maggiori rispetto a quelli delle deflagrazioni .**
- **Una esplosione può aver luogo quando gas, vapori o polveri infiammabili, entro il loro campo di esplosività, vengono innescati da una fonte di innesco avente sufficiente energia.**
- **In particolare in un ambiente chiuso saturo di gas, vapori o polveri l'aumento della temperatura dovuto al processo di combustione sviluppa un aumento di pressione che può arrivare fino ad 8 volte la pressione iniziale.**
- **Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni sta nel prevenire la formazione di miscele infiammabili nel luogo ove si lavora, in quanto è estremamente difficoltoso disporre di misure che fronteggiano gli effetti delle esplosioni come è invece possibile fare con gli incendi.**

Esplosione e Limiti di esplosività

Affinché l'esplosione possa avvenire occorre che la composizione della miscela sia compresa entro certi **limiti detti di esplosività.**

All'esterno di tali limiti la miscela può ancora reagire, ma con velocità bassa non esplosiva



ESPLOSIONE

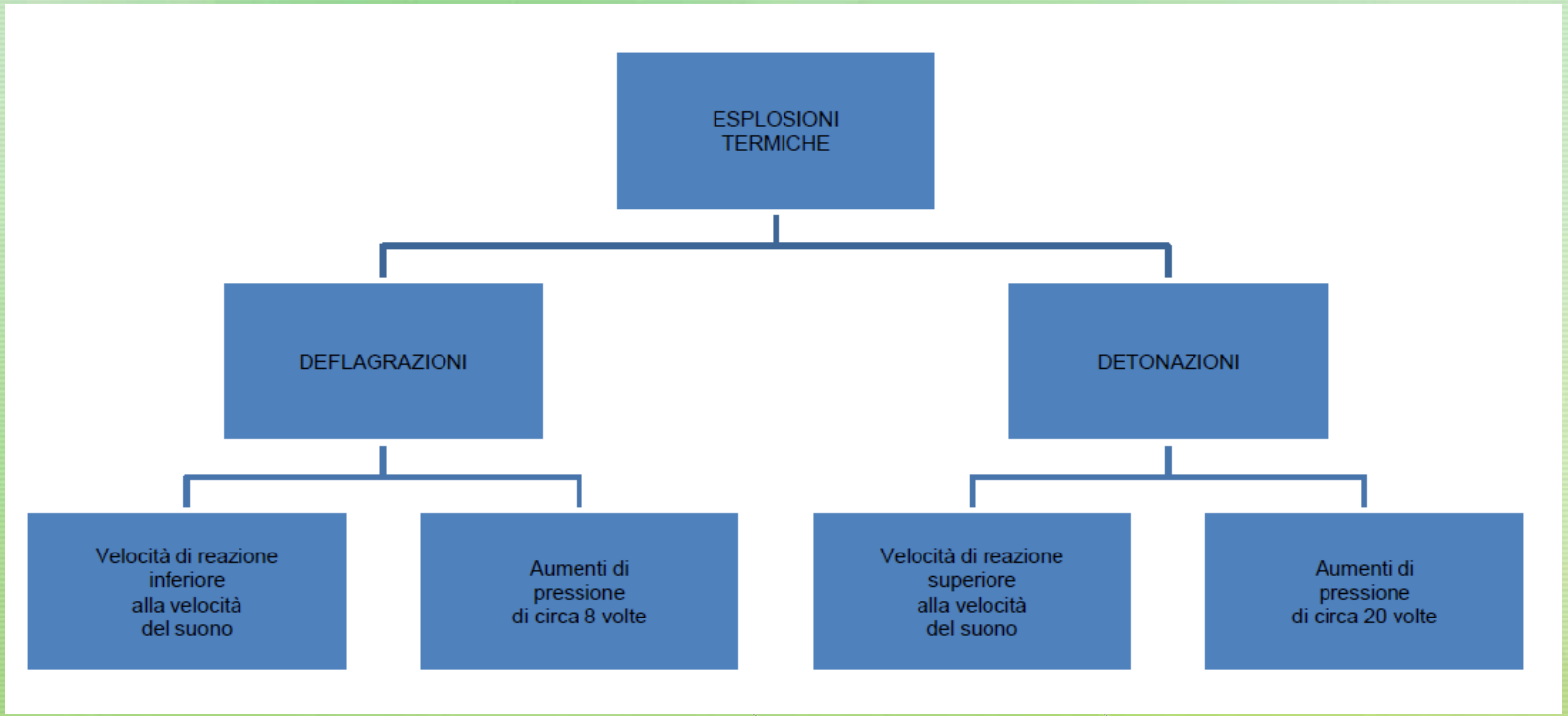
ESPLOSIONE

Liberazione rapidissima, incontrollata di energia, con produzione di un'onda meccanica (sovrapressione) e spesso anche di luce e calore (esplosioni termiche).

SCOPPIO

Rottura meccanica di un recipiente per aumento, non istantaneo, della pressione interna.

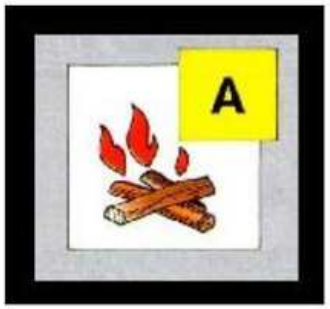
ESPLOSIONI


ESPLOSIONI TERMICHE
DEFLAGRAZIONI
DETONAZIONI
Velocità di reazione inferiore alla velocità del suono
Aumenti di pressione di circa 8 volte
Velocità di reazione superiore alla velocità del suono
Aumenti di pressione di circa 20 volte

La combustione dei solidi

PIROLISI:

Fenomeno per il quale una sostanza solida portata ad una determinata temperatura emette vapori infiammabili.



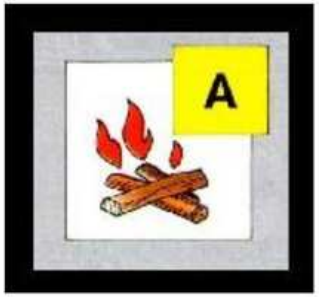
Terminato questo fenomeno di distillazione dei solidi la combustione continua in assenza di fiamma sotto forma di brace.

Parte dell'energia rilasciata dalle fiamme sotto forma di irraggiamento termico, riscalda il solido stesso favorendo ulteriore pirolisi; così il processo si autoalimenta fino all'esaurimento di tutte le sostanza volatili, per proseguire senza fiamma sotto forma di braci.

I principali fattori che influenzano la combustione dei solidi sono:

- natura;
- grado di porosità del materiale;
- pezzatura e forma (rapporto tra il volume e la superficie esterna);
- contenuto di umidità;
- condizioni di ventilazione.

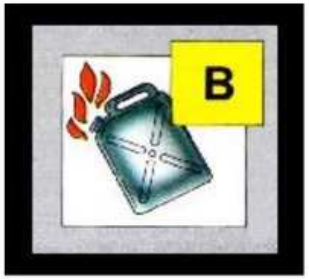
La combustione dei solidi



Alcune materie solide combustibili, come la CELLULOIDE e gli ESPLOSIVI, hanno nella loro composizione chimica l'ossigeno necessario alla loro combustione.

Una materia è tanto più infiammabile quanto più bassa è la sua temperatura di accensione; da notare che il FOSFORO GIALLO ha una T di accensione di 30°C, ma se viene sottilmente diviso, si accende a T inferiori in quanto, a seguito della ossidazione in aria, le particelle di fosforo raggiungono la temperatura di accensione.

La combustione dei liquidi infiammabili



- Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta.

- Nei liquidi infiammabili la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie, i vapori dei liquidi, miscelandosi con l'ossigeno dell'aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ:

- elevato potere calorifico (1Kg ≈ 10.000 Kcal)
- naturale tendenza all'evaporazione
- rapida propagazione dell'incendio
- minima energia d'innesco
- minor peso specifico rispetto all'acqua (tendono a galleggiare)
- maggiore densità dei vapori rispetto all'aria (tendono ad accumularsi in basso)

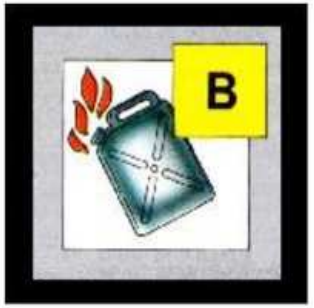
La combustione dei liquidi infiammabili

L'indice della maggiore o minore combustibilità (= pericolosità) di un liquido è fornito dalla temperatura di infiammabilità

In base alla temperatura di infiammabilità i liquidi infiammabili sono classificati come segue:

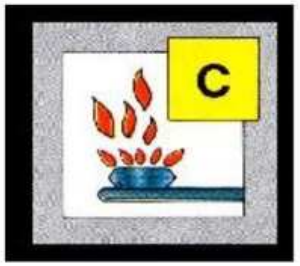
SOSTANZE	Temperatura di infiammabilità (°C)	Categoria
gasolio	65	C
acetone	-18	A
benzina	-20	A
alcool metilico	11	A
alcool etilico	13	A
toluolo	4	A

Categoria A		temperatura di infiammabilità < 21 °C
Categoria B	21 °C ≤	temperatura di infiammabilità < 65 °C
Categoria C		temperatura di infiammabilità ≥ 65 °C



I gas infiammabili

La combustione avviene quando il gas miscelandosi con l'ossigeno dell'aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità, viene opportunamente innescato.



I gas infiammabili ai fini della combustione hanno un comportamento simile a quello dei vapori dei liquidi infiammabili, con la pericolosa differenza che si miscelano naturalmente con l'aria.

Caratteristica principale che contraddistingue le sostanze gassose da quelle solide e liquide, è la capacità di diffondersi rapidamente nell'ambiente dando luogo a miscele che innescate, con apporti minimi di energia, in pochi secondi sviluppano fiamme che raggiungono temperature dell'ordine di 1000 °C.

Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nell'ambiente.

I gas infiammabili

possono essere classificati come segue:

GAS LEGGERO

Gas avente densità rispetto all'aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano,etc.)

- **Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso l'alto.**



I gas infiammabili

GAS PESANTE

Gas avente densità rispetto all'aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etc.)

- **Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dell'ambiente ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio.**



GAS COMPRESSI

- Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di compressione può variare da poche centinaia di millimetri di colonna d'acqua (rete di distribuzione gas metano per utenze civili) a qualche centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria compressa)



GAS	Pressione di stoccaggio (bar) *valori indicativi*
metano	300
idrogeno	250
gas nobili	250
ossigeno	250
aria	250
CO_2 (gas)	20

GAS LIQUEFATTO

- Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione (butano, propano, ammoniaca, cloro).
- Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido consiste nella possibilità di detenere grossi quantitativi di prodotto in spazi contenuti, in quanto un litro di gas liquefatto può sviluppare nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas.
- I contenitori di gas liquefatto debbono garantire una parte del loro volume geometrico sempre libera dal liquido per consentire allo stesso l'equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è prescritto un limite massimo di riempimento dei contenitori detto *grado di riempimento*.

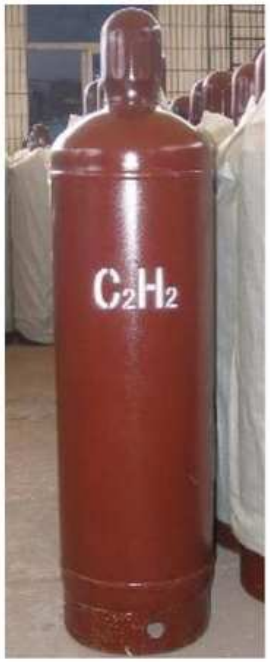


GAS LIQUEFATTO	Grado di riempimento (kg/dm^3)
ammoniaca	0,53
cloro	1,25
butano	0,51
propano	0,42
GPL miscela	0,43-0,47
CO_2	0,75

- ***GAS REFRIGERATI***
- Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione alla temperatura di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione atmosferica.



- ***GAS DISCIOLTI***
- Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata pressione (ad es.: acetilene disciolto in acetone, anidride carbonica disciolta in acqua gassata - acqua minerale)



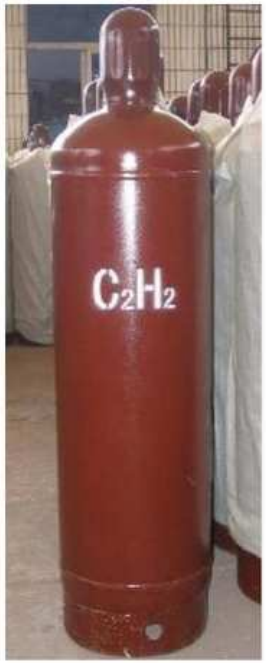


L'acetilene viene immagazzinato in bombole all'interno di una massa solida porosa dove è disciolto grazie all'introduzione di un solvente (acetone o dimetilformammide) con pressioni di carica che superano le 10 atm.

Tale tecnica di caricamento è utilizzata in quanto l'acetilene semplicemente compresso a pressioni superiori a 1,5 – 2 atm può iniziare la sua reazione di dissociazione

$C_2H_2 \rightarrow C_2 + H_2 + \text{energia}$

Molto pericolosa in quanto incontrollabile e con sviluppo di grande quantità di energia.





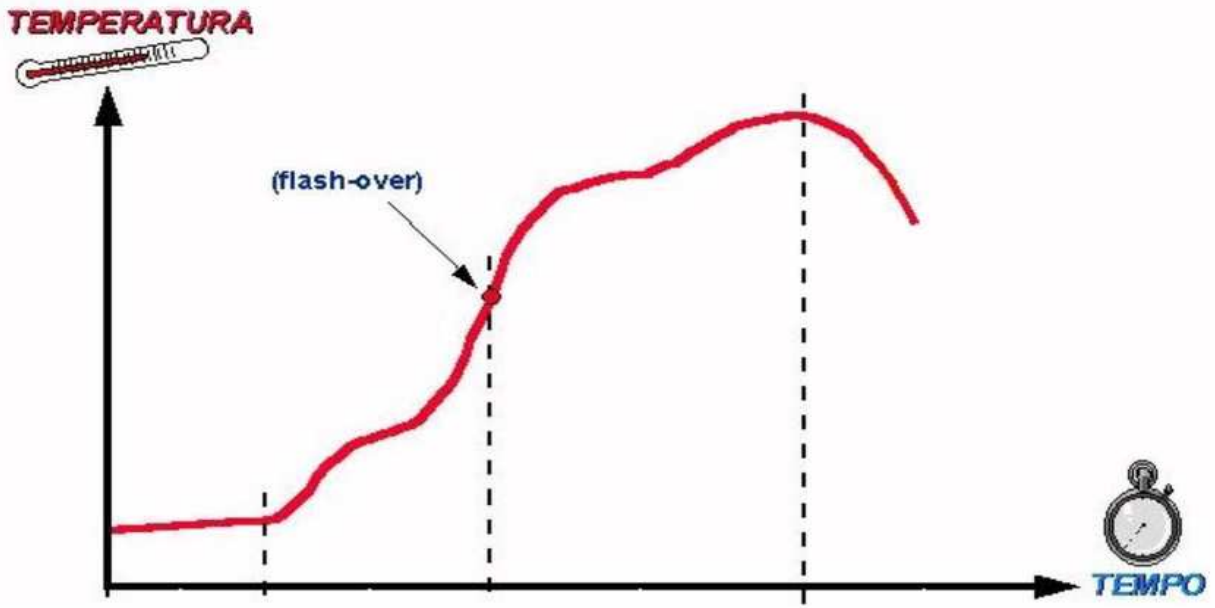
Per evitare ciò l'acetilene richiede di essere immagazzinato allo stato disciolto per pressioni superiori 1,5 atm.

Il fenomeno distruttivo della dissociazione può avvenire comunque al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- **Riscaldamento oltre una certa Temperatura (350-500 °C) del gas o della superficie metallica del contenitore;**
- **Urto violentissimo del recipiente;**
- **Accensione spontanea, per elettrizzazione, del gas secco uscente ad alta velocità da una fessura;**
- **Esplosione di acetiluri metallici nella massa gassosa (acetiluro di rame)**

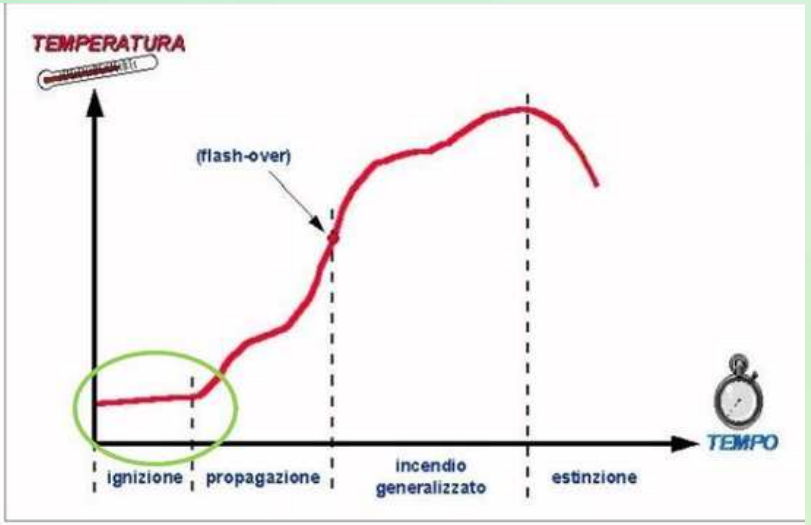
Dinamica di un incendio tipo

Nell'evoluzione dell'incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche :



1. IGNIZIONE
2. PROPAGAZIONE
3. INCENDIO GENERALIZZATO
4. SPEGNIMENTO

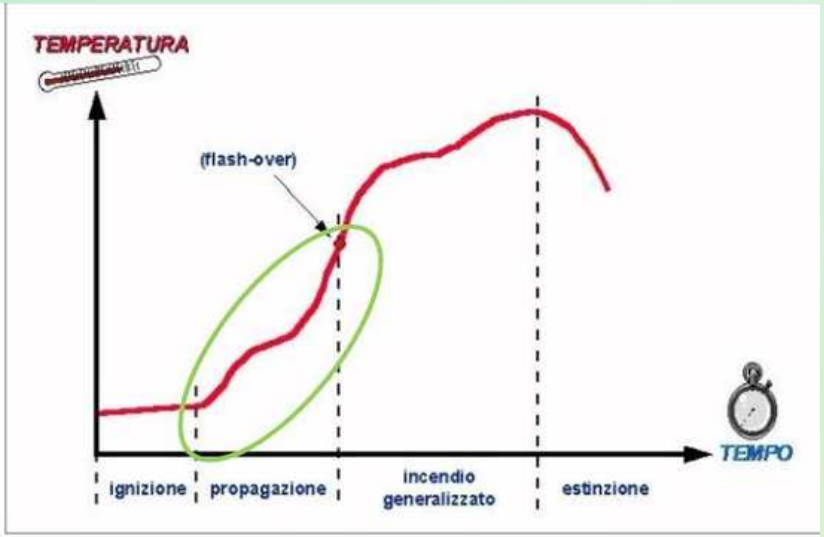
1. Fase di ignizione



dipende dai seguenti fattori:

- *infiammabilità del combustibile;*
- *possibilità di propagazione della fiamma;*
- *grado di partecipazione al fuoco del combustibile ("reazione al fuoco");*
- *geometria e volume degli ambienti;*
- *possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;*
- *ventilazione dell'ambiente;*
- *caratteristiche superficiali del combustibile;*
- *distribuzione nel volume del combustibile, punti di contatto.*

2. Fase di propagazione



è caratterizzata da:

- *produzione dei gas tossici e corrosivi;*
- *riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;*
- *aumento della partecipazione alla combustione dei combustibili solidi e liquidi;*
- *aumento rapido delle temperature;*
- *aumento dell'energia di irraggiamento.*

3. Fase di incendio generalizzato



caratterizzato da:

- *brusco incremento della temperatura;*
- *crescita esponenziale della velocità di combustione;*
- *forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si espandono e vengono trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in senso ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili;*
- *i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas di distillazione infiammabili;*

4. Fase di spegnimento



Quando l'incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase di decremento delle temperature all'interno del locale a causa della progressiva diminuzione dell'apporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione termica.

Meccanismi di propagazione dell'incendio

Le **correnti di fumo** nella zona di combustione contribuiscono alla propagazione attraverso:

- **termo espansione dell'aria causata dall'aumento di temperatura**: un aumento della temperatura provoca infatti un proporzionale aumento del volume occupato dal gas. Durante un incendio questo fenomeno provoca la rottura delle finestre e delle porte;

Meccanismi di propagazione dell'incendio

- **effetti camino:** quando la temperatura negli ambienti si è stabilizzata il principale meccanismo di movimento dei fumi diventa il tiraggio. Il tiraggio per manifestarsi ha bisogno di camini quali scale, vani ascensore, cavedii e così via. Di qui la pericolosità negli edifici di tutti gli attraversamenti di piano non protetti adeguatamente;

Meccanismi di propagazione dell'incendio

- **eventuali azioni del vento:** il vento può far muovere verticalmente il fumo, ma il suo effetto principale è di determinare un movimento orizzontale non solo del fumo ma anche dell'incendio;

- **funzionamento improprio della ventilazione meccanica:** gli impianti di ventilazione se non progettati adeguatamente possono causare rapidi trasferimenti di fumo e calore nell'edificio attraverso le condotte di passaggio dell'aria. Di qui la necessità delle serrande tagliafuoco e di sistemi di arresto automatico degli impianti. Gli impianti di ventilazione possono tuttavia esser progettati anche per l'estrazione dei fumi in caso di incendi e venire così integrati nel sistema di protezione dell'edificio.

Meccanismi di propagazione dell'incendio

La propagazione a distanza degli incendi, oltre che per effetto della **convezione** dei fumi caldi, può aver luogo per **conduzione** attraverso le strutture di separazione. A causa della continuità che esiste tra le diverse parti di un edificio, la propagazione termica attraverso le pareti e solette può portare alla temperatura di accensione anche sostanze combustibili contenute in locali non direttamente investiti dalle fiamme.

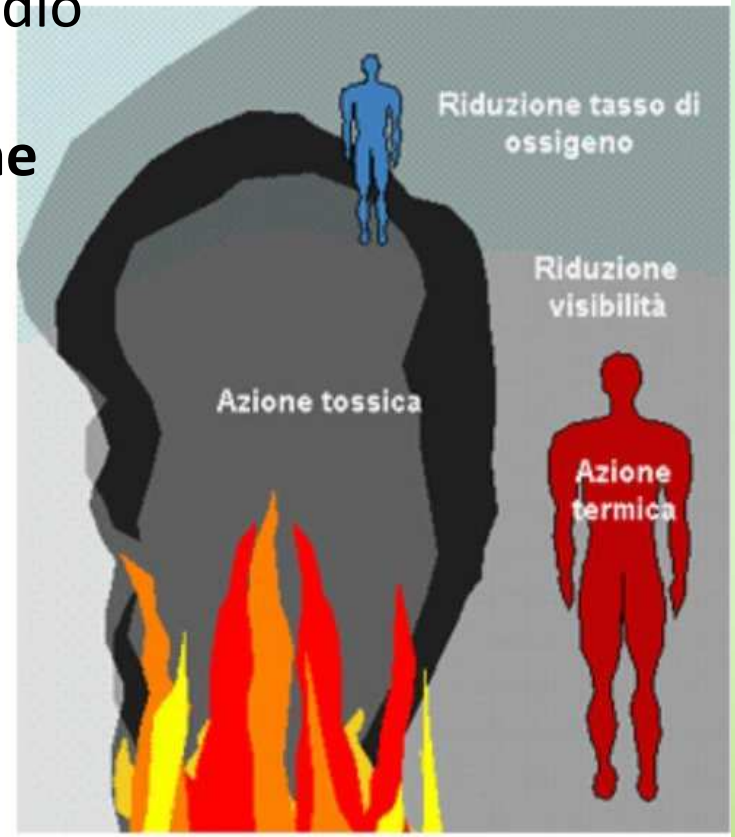
Meccanismi di propagazione dell'incendio

Altro meccanismo importante per la propagazione degli incendi è **l'irraggiamento termico**. Il calore per irraggiamento può essere trasmesso direttamente dalla sorgente al ricevitore per via elettromagnetica. La potenza irradiata diminuisce con il quadrato della distanza e quindi l'irraggiamento è tanto più pericoloso quanto più vicini sono i corpi interessati. Non tutta la superficie esterna di un edificio in preda a fiamme interne irradia poi in uguale misura: meno pericolose sono le pareti, soprattutto se dotate di buona resistenza al fuoco e quindi capaci di non aumentare troppo la temperatura. Al contrario risultano molto pericolose le aperture e, in genere, tutte le superfici che lasciano vedere le fiamme.

Effetti dell'incendio sull'uomo

I principali effetti dell'incendio sull'uomo sono:

- **ANOSSIA (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria)**
- **AZIONE TOSSICA DEI GAS**
- **RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ**
- **AZIONE TERMICA**



Essi sono determinati dai prodotti della combustione:

- **GAS DI COMBUSTIONE**
- **FIAMMA**
- **CALORE**
- **FUMO**

Effetti dell'incendio sull'uomo:

LE AZIONE SONO:

- Tossica Irritante Fumi
- Tossica Gas
- Insufficienza di ossigeno (anossia)
- Riduzione visibilità
- Termica
- Meccanica
- Psicofisica

Il rischio maggiore negli incendi è dovuto all'inalazione dei gas e fumi prodotti; sono questi che determinano il maggior numero di vittime!

Effetti della carenza di ossigeno sull'uomo:

• Aria inspirata	circa il 79% Azoto
	" il 21% O_2
• Aria espirata	circa 79% Azoto
	" 16 O_2
	" 4,1% CO_2
	" 0,9% vapore H_2O

Concentrazione O_2	
$10\% < O_2 < 15\%$	Appena cosciente
$6\% < O_2 < 10\%$	Collasso
$O_2 < 6\%$	Morte per asfissia

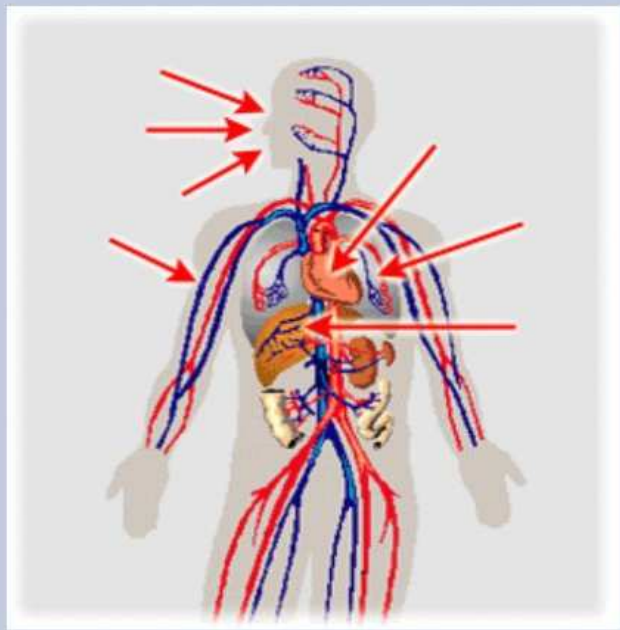
Condizioni di vivibilità:

- Temperatura
- Concentrazione O2
- Opacità aria
- Concentrazione CO ed ***altri gas***
- ***Altezza strato fumi***



GAS DI COMBUSTIONE

- ossido di carbonio (CO)
- anidride carbonica (CO_2)
- idrogeno solforato (H_2S)
- anidride solforosa (SO_2)
- ammoniaca (NH_3)
- acido cianidrico (HCN)
- acido cloridrico (HCl)
- perossido d'azoto (NO_2)
- aldeide acrilica (CH_2CHCHO)
- fosgene ($COCl_2$)



ANIDRIDE CARBONICA (CO_2)

- L'anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sull'organismo umano, si sostituisce all'ossigeno dell'aria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia.

- Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO_2 in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO_2 al 3% l'aumento è del 100%, cioè raddoppia.

OSSIDO DI CARBONIO (CO)

Caratteristiche incolore, inodore, non irritante

Meccanismo d'azione

Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare; attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con l'emoglobina dei globuli rossi formando la carbossi-emoglobina.
Con tale azione si bloccano i legami che la stessa ha con l'ossigeno che in condizioni normali forma l'ossiemoglobina.
La presenza di ossido di carbonio nell'aria determina un legame preferenziale tra questo e l'emoglobina, in quanto l'affinità di legame che intercorre tra l'ossido di carbonio e l'emoglobina è di circa 220 volte superiore a quella tra l'emoglobina e l'ossigeno.

Sintomatologia cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari

Se si sommano gli effetti dell'ossido di carbonio sull'organismo umano con quelli conseguenti ad una situazione di stress, di panico e di condizioni termiche avverse, i massimi tempi di esposizione sopportabili dall'uomo in un incendio reale sono quelli indicati in tabella.

Concentrazione di CO (ppm)	Tempo max di esposizione (sec)
500	240
1000	120
2500	48
5000	24
10000	12

L’acido cianidrico

L’acido cianidrico si sviluppa in modesta quantità in incendi ordinari attraverso combustioni incomplete (carenza di ossigeno) di lana, seta, resine acriliche, uretaniche e poliammidiche. Possiede un odore caratteristico di mandorle amare.

Meccanismo d’azione

L’acido cianidrico è un aggressivo chimico che interrompe la catena respiratoria a livello cellulare generando grave sofferenza funzionale nei tessuti ad alto fabbisogno di ossigeno, quali il cuore e il sistema nervoso centrale

Vie di penetrazione: inalatoria, cutanea, digerente

I cianuri dell’acido cianidrico a contatto con l’acidità gastrica presente nello stomaco vengono idrolizzati bloccando la respirazione cellulare con la conseguente morte della cellula per anossia.

Sintomatologia

iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute rosso, cefalea, ipersalivazione, bradicardia, ipertensione.

FOSGENE

Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali che contengono il cloro, come per esempio alcune materie plastiche.

Esso diventa particolarmente pericoloso in ambienti chiusi.

Meccanismo d'azione

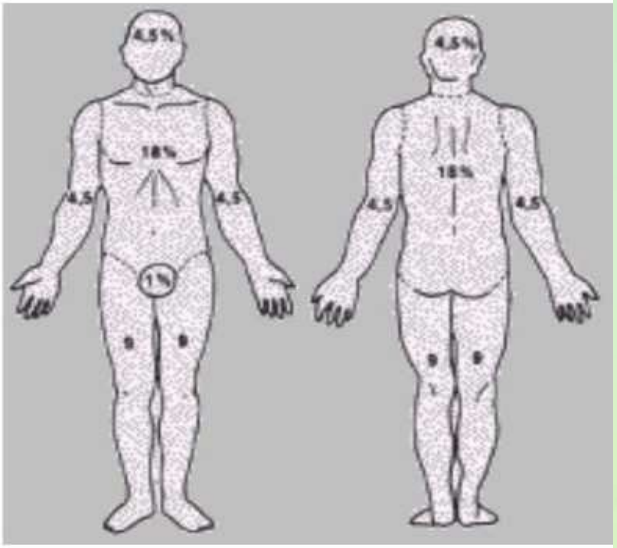
Il fosgene a contatto con l'acqua o con l'umidità si scinde in anidride carbonica e acido cloridrico che è estremamente pericoloso in quanto intensamente caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie.

Sintomatologia

- irritazione (occhi, naso, e gola)
- lacrimazione
- secchezza della bocca
- costrizione toracica
- vomito
- mal di testa

EFFETTI DEL CALORE

- Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco della respirazione e scottature. Una temperatura dell'aria di circa 150°C è da ritenere la massima sopportabile sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l'aria sia sufficientemente secca. Tale valore si abbassa se l'aria è umida.
- Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo. Una temperatura di circa 60 °C è da ritenere la massima respirabile per breve tempo.



L'irraggiamento genera ustioni sull'organismo umano che possono essere classificate a seconda della loro profondità in:

ustioni di I grado

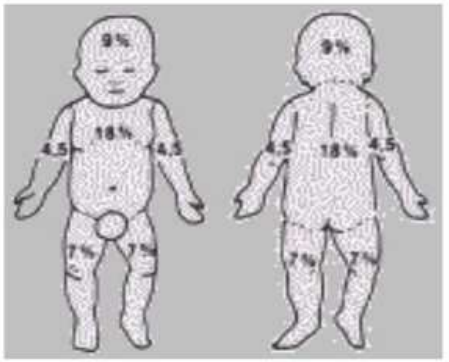
- superficiali
- *facilmente guaribili*

ustioni di II grado

- formazione di bolle e vescicole
- *consultazione struttura sanitaria*

ustioni di III grado

- profonde
- urgente ospedalizzazione



Effetti del calore sui materiali da costruzione

DANNI CHE SI POSSONO VERIFICARE	VALORI DI IRRAGGIAMENTO (kW/mq)
Strutture in calcestruzzo	60
Strutture in acciaio	40
Ignizione del legno entro un minuto	33
Danneggiamento di serbatoi metallici	12,6
Danneggiamento cavi elettrici	11,7

Cause e Pericoli di Incendio più comuni

- deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;
- accumulo di rifiuti , carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);
- negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti ;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate ;
- apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate ;
- utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili ;
- ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;
- negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione; etc. ;

SOSTANZE ESTINGUENTI

- Le sostanze estinguenti normalmente utilizzate sono:
- **ACQUA**
  SCHIUMA
  POLVERI
  GAS INERTI
  IDROCARBURI ALOGENATI (HALON)
  Agenti estinguenti alternativi all'halon

SOSTANZE ESTINGUENTI: ACQUA

- Azione estinguente:
- abbassamento della temperatura del combustibile
- soffocamento
- diluizione di sostanze infiammabili
- imbevimento dei combustibili solidi
- Uso:
- incendi di combustibili solidi
- (esclusione sostanze incompatibili: sodio, potassio, carburi,…)
- non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione

L'evaporazione dell'acqua richiede l'assorbimento di un quantitativo significativo di calore

Sostanze estinguenti: la schiuma

- La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno. L'azione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento.
- Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua.
- In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno d'origine, le schiume si distinguono in:

alta espansione	1:500	- 1:1000
media espansione	1:30	- 1:200
bassa espansione	1:6	- 1:12



Sostanze estinguenti: la schiuma

- **liquidi schiumogeni fluoro-proteinici**
- Sono formati da una base proteinica addizionata con composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione, hanno un effetto rapido e molto efficace su incendi di prodotti petroliferi.
- **liquidi schiumogeni sintetici**
- Sono formati da miscele di tensioattivi. Essi sono adatti alla formazione di tutti i tipi di schiume e garantiscono una lunga conservabilità nel tempo, sono molto efficaci per azione di soffocamento su grandi superfici e volumi.
- **liquidi schiumogeni fluoro-sintetici (AFFF - Acqueous Film Forming Foam)**
- Sono formati da composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa e media espansione che hanno la caratteristica di scorrere rapidamente sulla superficie del liquido incendiato. L'impiego degli schiumogeni AFFF realizza una più efficace azione estinguente in quanto consente lo spegnimento in tempi più rapidi con una minore portata di soluzione schiumogena per metro quadrato di superficie incendiata.
- **liquidi schiumogeni per alcoli**
- Sono formati da una base proteinica additivata con metalli organici. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione e sono molto efficaci su incendi di alcoli, esteri, chetoni, eteri, aldeidi, acidi, fenoli, etc.

Sostanze estinguenti: la schiuma

- Azione estinguente:
- separazione del combustibile dal comburente
- raffreddamento

- Uso:
- incendi di liquidi infiammabili
- non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua

Sostanze estinguenti: polveri

- Particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici.



Azione estinguente:

decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell'incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d'acqua.
I prodotti della decomposizione delle polveri pertanto separano il combustibile dal comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione.

Uso:

Le polveri sono adatte per fuochi di classe A, B e C, mentre per incendi di classe D devono essere utilizzate polveri speciali.

Sostanze estinguenti: gas inerti

(Anidride carbonica – Azoto)

L’anidride carbonica non risulta tossica per l’uomo, è un gas più pesante dell’aria perfettamente dielettrico, normalmente conservato come gas liquefatto sotto pressione.

Essa produce differentemente dall’azoto anche un’azione estinguente per raffreddamento dovuta all’assorbimento di calore generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa.



Sostanze estinguenti: gas inerti

- Azione estinguente:
- **riduce la concentrazione del comburente fino ad impedire la combustione.**
- anidride carbonica **anche raffreddamento**

- Uso:
- **Incendi di classe B e C (utilizzati anche per incendi di apparecchiature elettriche).**

Sostanze estinguenti: idrocarburi alogenati

- Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALogenated - hydrocarbON), sono formati da idrocarburi saturi in cui gli atomi di idrogeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti con atomi di cromo, bromo o fluoro

Azione estinguente:
interruzione chimica della reazione di combustione (catalisi negativa)

Uso:
efficaci su incendi in ambienti chiusi, scarsamente ventilati
producono gas tossici per l'uomo a basse concentrazioni

L'utilizzo degli halon è stato limitato da disposizioni legislative emanate per la protezione della fascia di ozono stratosferico

Sostanze estinguenti: agenti sostitutivi degli halon

- Gli agenti sostitutivi degli halon generalmente combinano al vantaggio della salvaguardia ambientale lo svantaggio di una minore capacità estinguente rispetto agli halon.

FC-3-1-10
HBFC-22B1
HCFC-124
HFC-125
HFC-227ea

- Esistono sul mercato prodotti **inertizzanti** e prodotti che agiscono per **azione anticatalitica**

NATURA DELL'INCENDIO	SOSTANZA ANTINCENDIO				
	Acqua				
	Getto pieno	Nebulizz. Vapore	Schiuma	Polvere	Anidride Carbonica
Materiali comuni: Carbone, legname, tessuti, carta, paglia	SI	SI	SI	SI	SI
Liquidi infiammabili più leggeri dell'acqua e non miscibili: Vernici, benzine, olii, lubrificanti	NO	SI	SI	SI	SI
Liquidi infiammabili più leggeri dell'acqua o più pesanti anche non miscibili: Alcooli, acetone, acrilonitrile, acido acetico, clorobenzolo	SI	SI	SI	SI	SI
Sostanze comburenti: Nitrati, Nitriti Permanganati, clorati, perclorati	SI	NO	NO	NO	NO
Sostanze reagenti, pericolosamente con l'acqua: Carburo di calcio, sodio, potassio, acidi forti, metalli fusi	NO	NO	NO	SI	SI
Gas infiammabili: Etilene, idrogeno, gas liquefatti, metano, acetilene, CO	NO	SI	NO	SI	SI
Apparecchiature elettriche: Motori elettrici, cabine elettriche, interruttori, trasformatori	NO	NO	NO	SI	SI
Costruzioni particolari: Apparecchiature delicate, quadri, documenti, tappeti e mobili d'arte	NO	NO	NO	SI	SI